Ejercicio 2.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en lisp llamada contar que, dado un número arbitrario de argumentos, devuelva una lista de tres elementos con el número de valores positivos, negativos y de ceros.

(contar 2 3 4 2 1 -1 -2 0 1 2) -> (7 2 1)

Ejercicio 3.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en Lisp llamada multiply que, dado un valor y un número arbitrario de argumentos adicionales, devuelva una lista en la que cada parámetro aparte del primero haya sido multiplicado por el primer parámetro.

(multiply 2 3 4 2 1 -1 -2 0 1 2) -> (6 8 4 2 -2 -4 0 2 4)

Ejercicio 4.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en Lisp llamada fminimo, que dada una función y un número arbitrario de valores numéricos adicionales (al menos 1), devuelva el mínimo de aplicar la función sobre cada uno de los valores proporcionados.

(fminimo #'1+ 2 3 4 2 1 -1 -2 0 1 2)   -> -1

Ejercicio 5.

Sin definir otras funciones adicionales, define una función en Lisp llamada productoescalar que, dados dos vectores de la misma dimensión en forma de lista, devuelva su producto escalar.

Nota:

Dados dos vectores (a1, a2 … an) y (b1,b2… bn), su producto escalar se define como a1*b1+a2*b2+…+an*bn

(productoescalar '(1 2 3) '(2 3 4)) -> 20